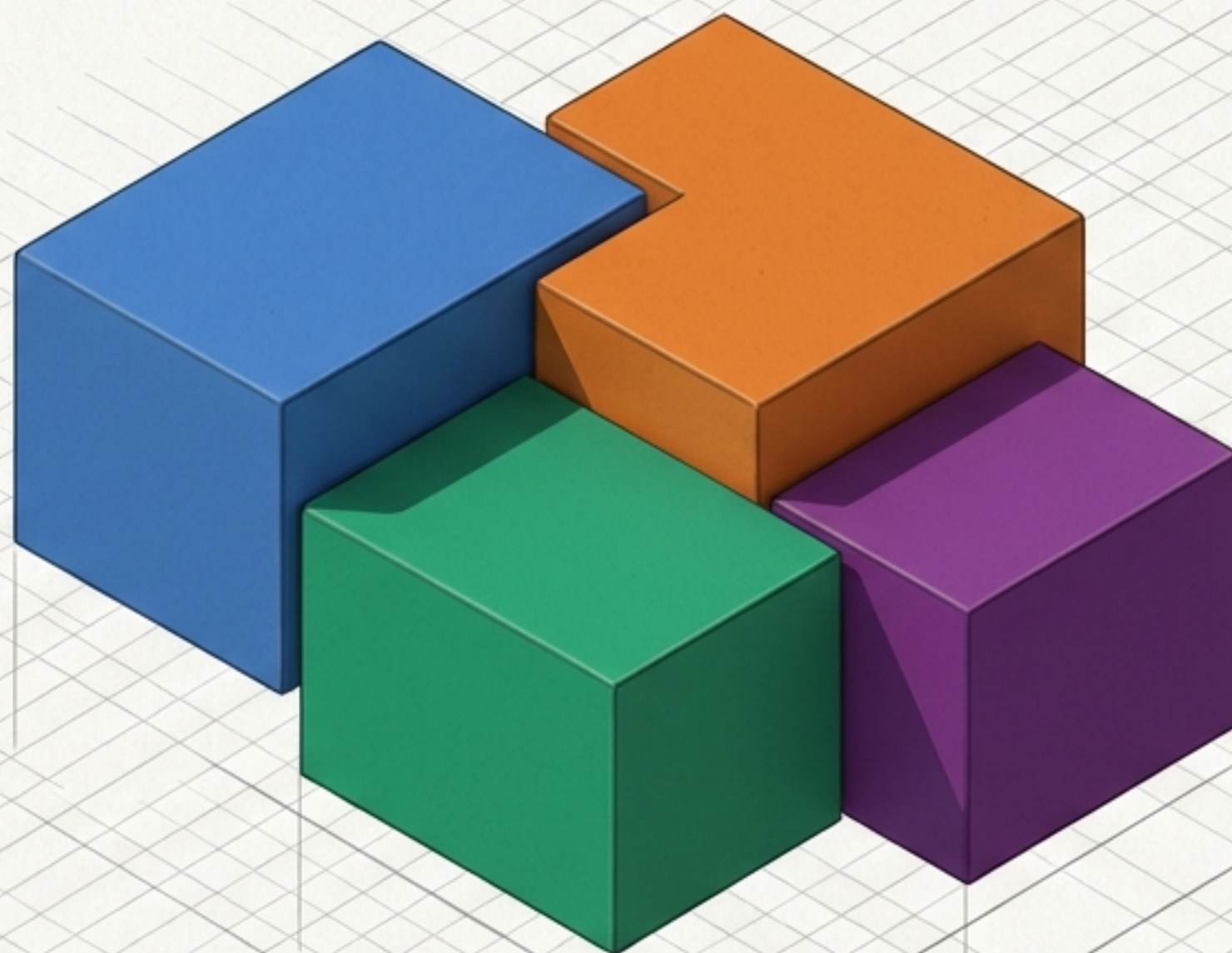


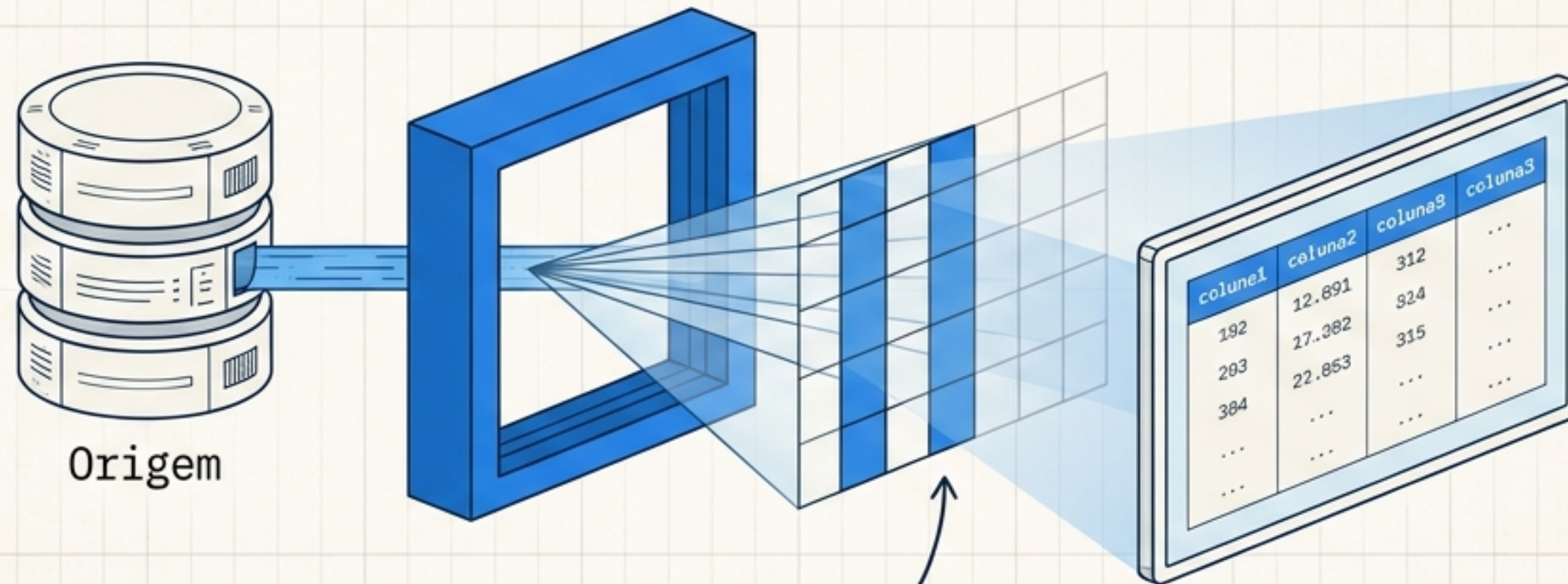
A Arquitetura das Consultas SQL

Guia técnico visual sobre extração, filtros lógicos e relacionamentos de dados.



A Fundação da Leitura Relacional

O FROM indica a origem bruta. O SELECT especifica a extração exata. O curinga * seleciona todas as colunas.



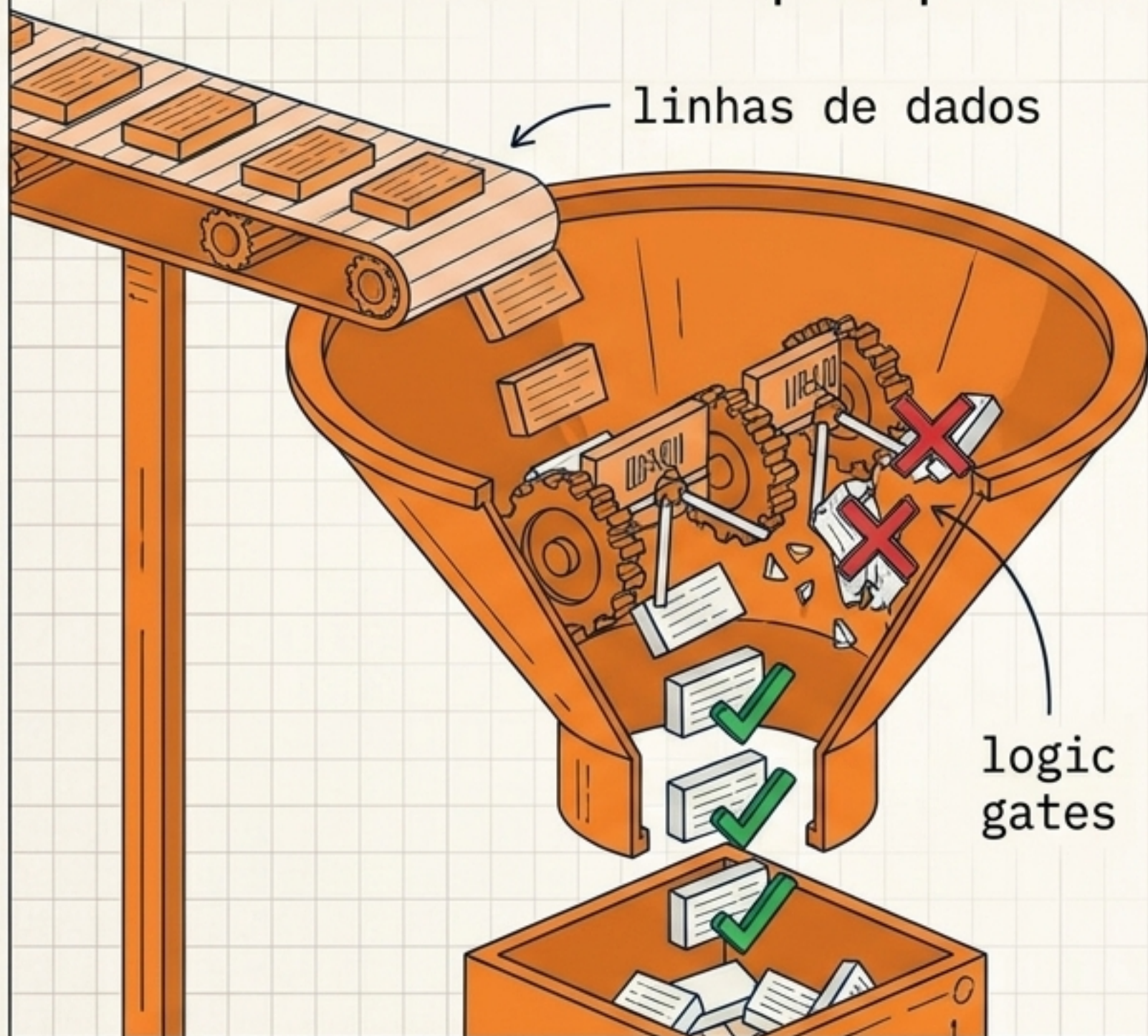
```
SELECT coluna1, coluna2, coluna3  
FROM tabela_origem;
```

NOTA DE PRODUÇÃO

Evite o uso de SELECT * em ambientes de produção. Explicitar as colunas otimiza a performance, reduzindo o tráfego de rede e o consumo de memória.

O Funil de Dados

A cláusula WHERE avalia o conjunto de dados linha por linha antes de retornar qualquer resultado.



Interruptores Lógicos

= **>** **<** **>=** **<=** **<>** Interruptores de Comparação.

AND

Exige que TODAS as catracas estejam abertas.

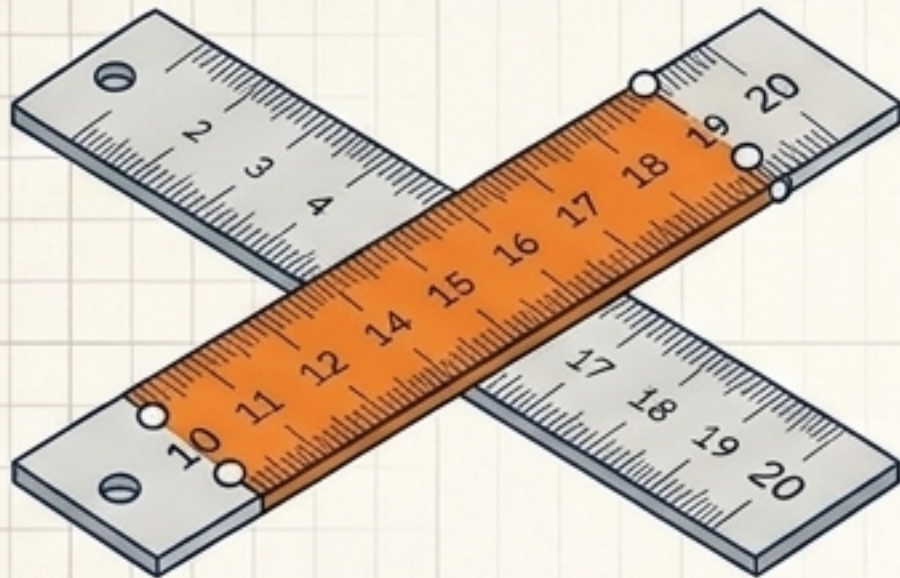
OR

Exige que PELO MENOS UMA catraca esteja aberta.

Regra de Sintaxe: Strings textuais e datas devem estar sempre delimitadas por aspas simples ('texto').

Padrões de Busca e Intervalos

BETWEEN ... AND ...



Filtra intervalos numéricos ou de datas.

IN (...)



Avalia se o valor exato pertence a uma lista de opções predefinida.

LIKE



Busca padrões textuais usando curingas.

%

= Substitui zero ou múltiplos caracteres.

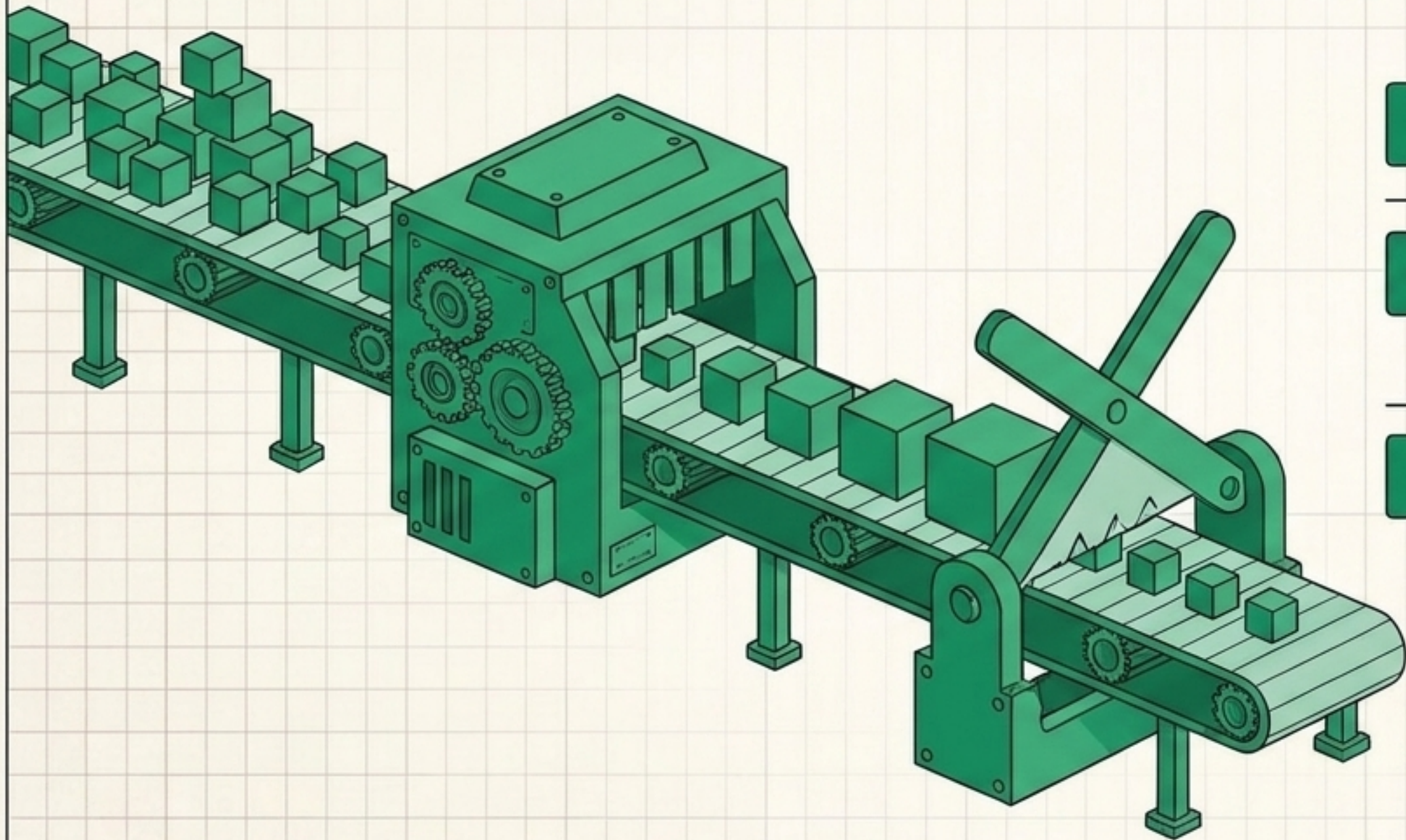
-

= Substitui exatamente um único caractere.

Ordenação e Paginação

ORDER BY organiza visualmente os dados retornados.

LIMIT n restringe a saída final, garantindo uma paginação leve.



ORDER BY coluna ASC

Crescente - padrão

ORDER BY coluna DESC

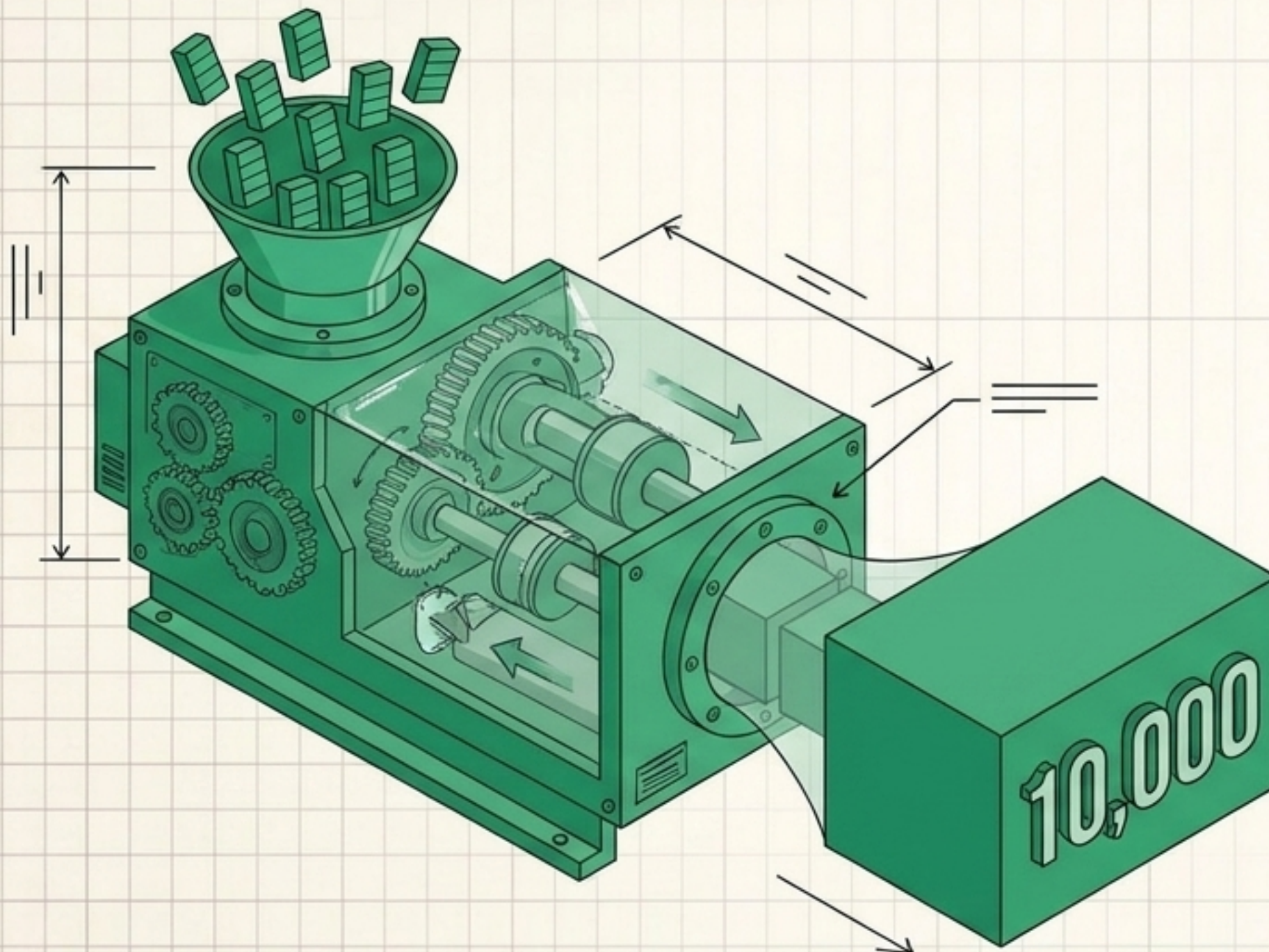
Decrescente - do maior/mais recente para o menor/mais antigo

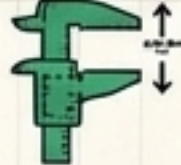
LIMIT n

Corta os registros extras

A Visão Macro das Agregações

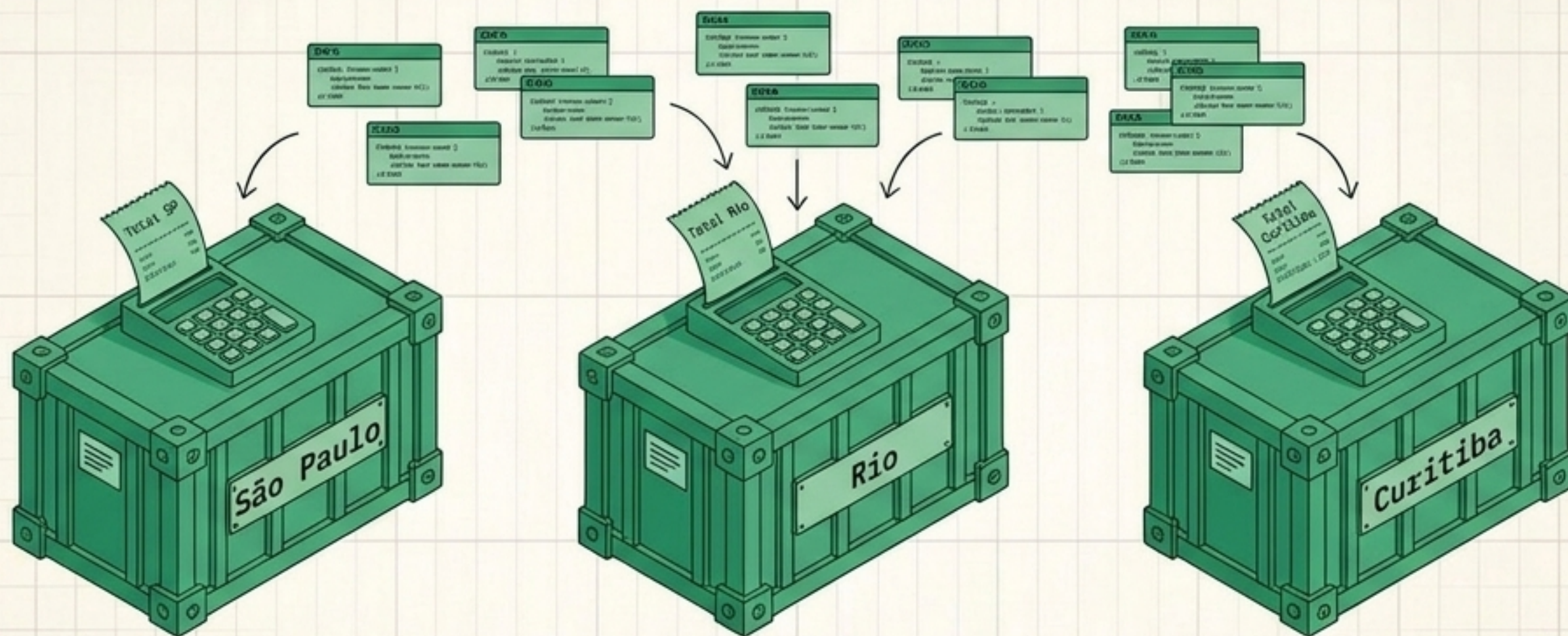
Funções de agregação calculam métricas e sumarizam estatísticas sobre o conjunto total de linhas.



	COUNT(): Conta a quantidade total de registros.
	SUM(): Soma valores numéricos.
	AVG(): Calcula a média aritmética.
	MIN() / MAX(): Isola o menor e o maior valor.
Nota: 'AS' (Alias) é usado como uma etiqueta para renomear colunas calculadas e facilitar a leitura do output.	

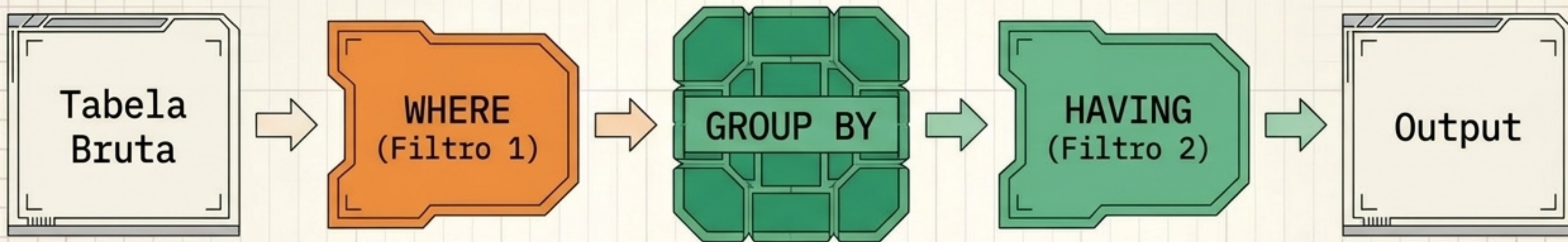
Segmentação por Dimensões

O GROUP BY junta linhas com valores idênticos na coluna especificada para criar categorias estruturadas.



A Regra de Ouro da Arquitetura: Todas as colunas presentes no SELECT que não estejam encapsuladas dentro de funções de agregação devem, obrigatoriamente, constar na cláusula GROUP BY.

0 Duelo de Filtros: WHERE vs HAVING



WHERE (Ação Inicial)

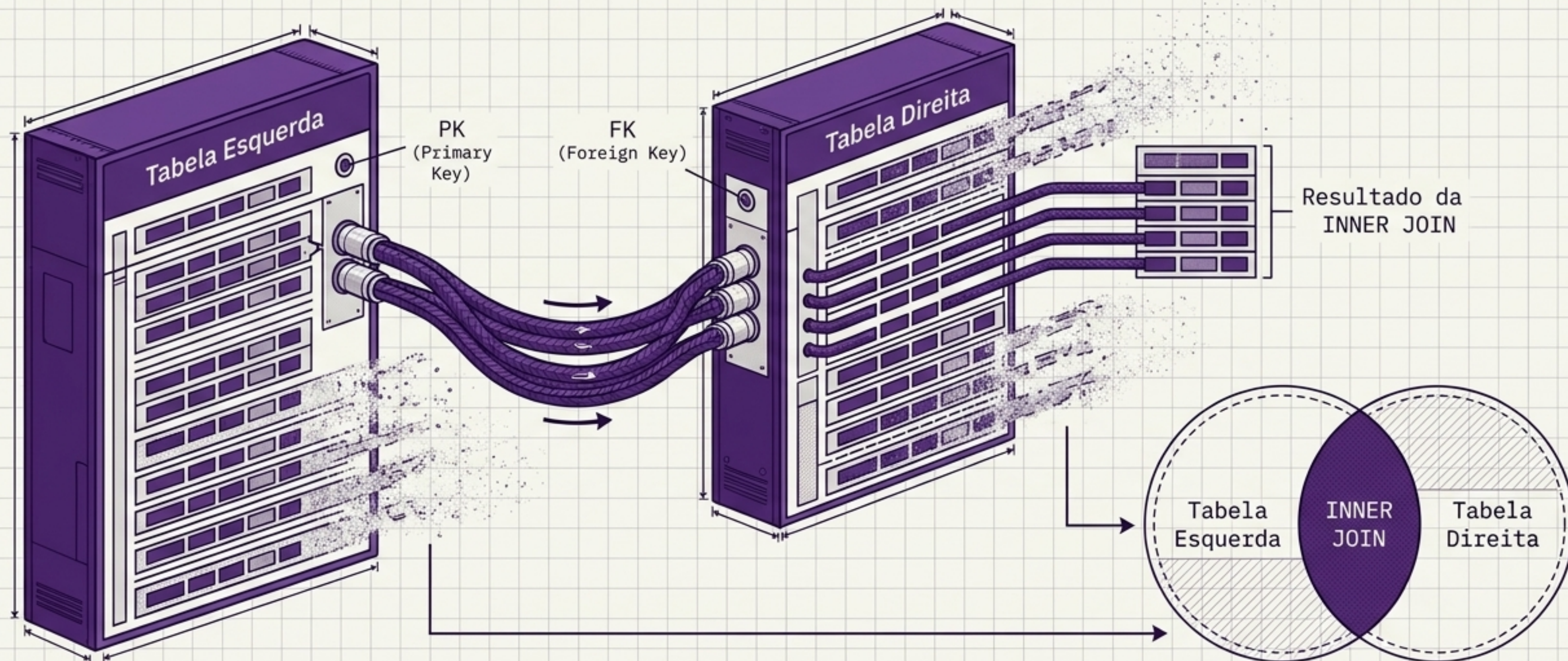
- Filtra as linhas individuais ANTES de qualquer agrupamento ocorrer.
- Regra Crítica: NUNCA aceita funções de agregação.

HAVING (Ação Final)

- Filtra os GRUPOS JÁ FORMADOS pelo processamento do GROUP BY.
- Regra Crítica: Aceita funções de agregação e aliases calculados.

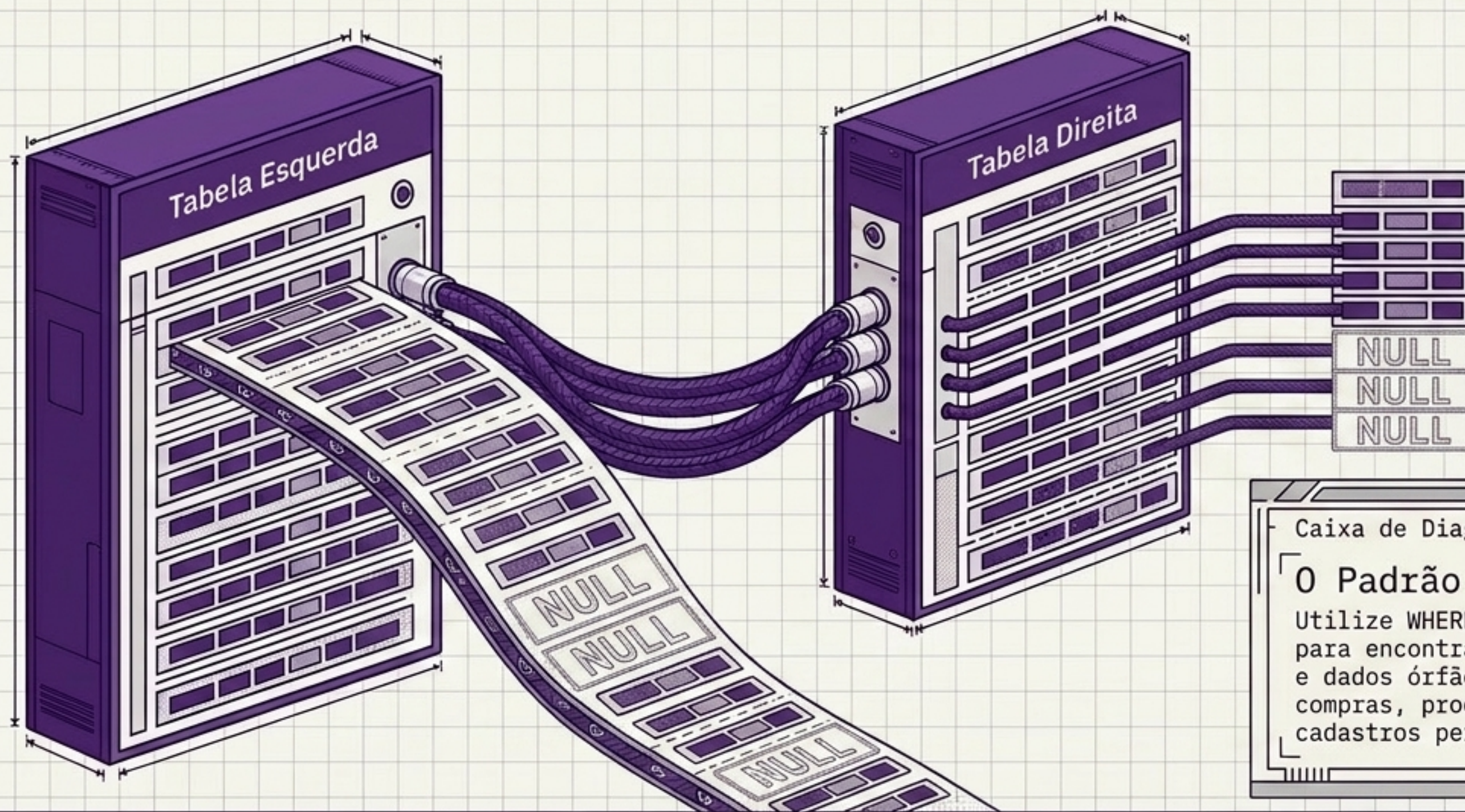
A Ponte Relacional (INNER JOIN)

Conecta tabelas distintas através da cláusula ON. Retorna APENAS as linhas que encontram correspondência mútua entre ambas. Registros sem vínculo evaporam.



A Rede de Segurança (LEFT JOIN)

Retorna TODAS as linhas da tabela da esquerda (FROM), preenchendo as colunas da direita com NULL sempre que não houver correspondência.



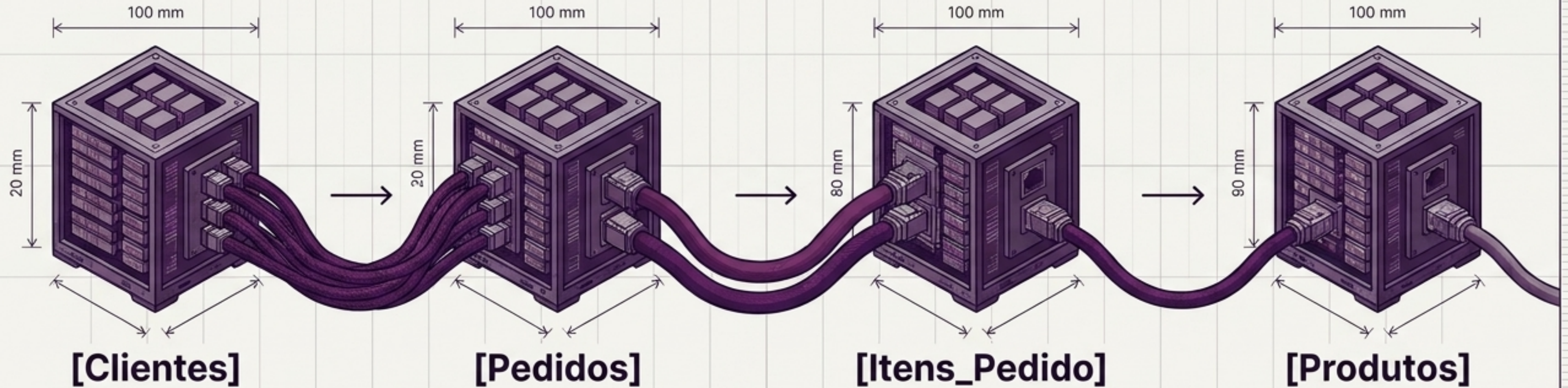
Caixa de Diagnóstico

O Padrão de Auditoria

Utilize `WHERE tabela_direita.id IS NULL` para encontrar anomalias estruturais e dados órfãos, como: clientes sem compras, produtos nunca vendidos ou cadastros perdidos.

A Cadeia de Valor (Múltiplas Tabelas)

Encadeamento de cláusulas JOIN sucessivas. Relacionar três ou mais tabelas é essencial para reconstruir fluxos de dados de ponta a ponta em uma única consulta.



Essa arquitetura permite cruzar os dados cadastrais do cliente, passar pelo escopo da compra e extrair as especificações e valores finais dos produtos em uma visão unificada.

O Blueprint Completo

A Anatomia da Query Perfeita: Compreender a ordem exata de processamento pelo motor SQL é a chave para arquitetar consultas perfeitas.

